



扬哥
云南大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺 2018 年高代, 2019 年数分高代 2020 年数分, 欢迎读者提供。真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 云南大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 云南大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 云南大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 云南大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	10
5 云南大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	12
6 云南大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	14
7 云南大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	16
8 云南大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	17
9 云南大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	18
10 云南大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	19
11 云南大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	20
12 云南大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	21
13 云南大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	22
14 云南大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	23
15 云南大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	24
16 云南大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	25
17 云南大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	26
18 云南大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	27
19 云南大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	28
20 云南大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	29

1. 云南大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 填空题 (共 6 题, 每题 5 分, 共 30 分)

1. 设 A 是 s 阶方阵, $|A| = m$, B 为 t 阶方阵, $|B| = n$, $C = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$, 则 $|C| =$ _____.
2. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ 的标准形是 _____.
3. 复数域作为实数域上的线性空间是 _____ 维的, 写出一组基是 _____.
4.
$$\begin{vmatrix} x_1 - m & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - m & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n - m \end{vmatrix} =$$
 _____.
5. 3 阶矩阵 $\begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix}$ 在复数域上的三个特征值是 $\lambda_1 =$ _____, $\lambda_2 =$ _____, $\lambda_3 =$ _____.
6. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 P^3 的一个线性变换, 且 $\mathcal{A}(x_1, x_2, x_3) = (3x_1 - x_3, x_1 + x_3, x_2)$, 则 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1)$ 下的矩阵是 _____.

二、 (15 分) 讨论 a, b 分别取何值时方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + 2x_3 = 1; \\ ax_1 + (2b - 1)x_2 + 3x_3 = 1; \\ ax_1 + bx_2 + (b + 3)x_3 = 2b - 1. \end{cases}$$

1. 无解;
2. 有唯一解, 求其解;
3. 有无穷解, 求其通解, 说明解集合的几何意义.

三、 (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}.$$

求一个正交矩阵 T 使得 $T'AT$ 是对角矩阵, 并写出此对角矩阵.

四、 (20 分) 在复数域上, 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -1 & 0 & 0 \\ 7 & 1 & 2 & 1 \\ -7 & -6 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

的若尔当标准形.

五、 (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 证明: $A^n = A^{n-2} + A^2 - E$ ($n \geq 3$);

2. 求 A^{100} .

六、(15 分) 设 A 是数域 P 上的 n 阶可逆矩阵, 证明: 存在 P 上的多项式 $f(x)$ 使得 $A^{-1} = f(A)$.

七、(15 分) 证明: 实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$ 在条件 $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$ 下的最大值等于 A 的最大的特征值.

八、(20 分) 设 α, β 是欧氏空间 V 中的 2 个向量. 证明: $\alpha \perp \beta$ 的充分必要条件是 $\forall t \in \mathbb{R}, |\alpha + t\beta| \geq |\alpha|$.

2. 云南大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (共 5 题, 每题 6 分, 共 30 分)

1. 设 4 阶方阵 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, $B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$, 其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为 4 维列向量, 且 $|A| = 4$, $|B| = 1$, 则 $|A + B| =$ _____.

2. 设矩阵 A, B 满足 $A^*BA = 2BA - 8E$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, E 为单位矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $B =$ _____.

3. 设 A 是三阶实对称矩阵, A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = -2$, 则 $A^{2010} =$ _____.

4. 已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3$ 为正定二次型, 则 λ 的取值范围是 _____.

5. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上所有 2×2 矩阵构成的线性空间, 则矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -7 \end{pmatrix}$ 在 V 的一组基 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 下的坐标是 _____.

二、(10 分) 设 4 阶行列式 $A = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & d \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$, 计算 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$, 其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式.

三、(15 分) 设多项式 $f(x), g(x)$ 满足: $f(x^3) + xg(x^3) = (x^2 + x + 1)h(x)$, $h(x)$ 为一多项式. 证明: $x - 1$ 是 $f(x), g(x)$ 的一个公因式.

四、(15 分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 1; \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + x_4 = 3; \\ 3x_1 - x_2 - ax_3 + 15x_4 = 3; \\ x_1 - 5x_2 - 10x_3 + 12x_4 = b. \end{cases}$$

问 a, b 取何值时, 方程组无解? 有惟一解? 有无穷多解? 在方程组有无穷多解时, 求其通解.

五、(20 分) 用正交变换把下面二次型转化为标准形, 并判断二次型是否正定.

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4.$$

六、(10 分) $\mathbb{R}^3$ 中线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$,

求 $\mathcal{A}$ 在基 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 下的矩阵.

七、(20 分) 设 $V = P^{2 \times 2}$ (V 是数域 P 上所有 2 阶方阵构成的线性空间), $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in V$, 且 $W = \{X | AX = XA, X \in V\}$.

1. 证明 W 是 V 的子空间;
2. 求 W 的维数;
3. 求 V 的一个线性变换 σ 使 $\sigma(V) = W$.

八、(20 分) 设 A 是数域 P 上的 n 阶方阵, $V_1 = \{X | (A - E)X = 0, X \in P^n\}$, $V_2 = \{X | (A + E)X = 0, X \in P^n\}$. 证明: $P^n = V_1 \oplus V_2$ 的充要条件是 $A^2 = E$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵.

九、(10 分) 设 A 为 n 阶正定矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 为 n 维欧式空间中的列向量. 若已知 $\alpha_i \neq 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), β 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 都正交, 且 $\alpha'_i A \alpha_j = 0$ ($i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$), 其中 α'_i 是 α_i 的转置. 证明: $\beta = 0$.

3. 云南大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 填空题 (共 7 题, 每题 5 分, 共 35 分)

1. 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} 3x & x & 1 & 2 \\ -1 & x & 1 & -1 \\ 4 & -2 & x & 1 \\ 1 & 3 & -1 & -x \end{vmatrix}.$$

则 $f(x)$ 中 x^4 的系数是 _____, x^3 的系数是 _____.

2. 如果 n 级排列 $x_1 x_2 \cdots x_{n-1} x_n$ 的逆序数是 k , 那么 n 级排列 $x_n x_{n-1} \cdots x_2 x_1$ 的逆序数是 _____.

3. 设 $\mathbb{R}^+$ 是全体正实数的集合, $\mathbb{R}$ 是实数域, 任取 $a, b \in \mathbb{R}^+$, $m \in \mathbb{R}$, 加法和数量乘法定义为: $a \oplus b = ab$, $m \circ a = a^m$. 则 $\mathbb{R}^+$ 构成实数域上的线性空间, 维数是 _____, 一组基是 _____.

4. 如果 $(f(x), g(x)) = 1$, 那么 $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) =$ _____.

5. 求微商 $\mathcal{D}(f(x)) = f'(x)$ 是线性空间 $P[x]_3$ 的一个线性变换 (其中 $f(x) \in P[x]_3$), 则 $\mathcal{D}$ 在基 $1, x, x^2$ 下的矩阵是 _____.

6. 设 $\mathcal{A}$ 是维线性空间 V 的线性变换, 那么 $\mathcal{A}$ 的秩 + $\mathcal{A}$ 的零度 = _____, 一般来说 $\mathcal{A}V + \mathcal{A}^{-1}(0) \neq V$, 例如: _____.

7. 已知 3 级方阵 A 的特征值为 1, -1 和 2, 则 3 级方阵 $B = A^3 - 2A^2$ 所有的特征值为 _____, $|B| =$ _____.

二、 (20 分) 求线性方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 1; \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 1; \\ 4x_1 - 10x_2 + 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 1; \\ 2x_1 - 14x_2 + 7x_3 - 7x_4 + 11x_5 = 1; \end{cases}$$

的全部解, 要求用其导出组的基础解系来表示.

三、 (20 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3.$$

1. 写出二次型的矩阵;

2. 用正交线性替换化二次型为标准形;

3. 求二次型的秩;

4. 判断二次型的正定性.

四、 (15 分) 计算行列式

$$\begin{vmatrix} x+1 & x & x & \cdots & x \\ x & x+2 & x & \cdots & x \\ x & x & x+2^2 & \cdots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x & x & x & \cdots & x+2^n \end{vmatrix}.$$

五、 (15 分) 设 3 级方阵

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ y & z & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 当 x, y, z 满足何关系时, A 为可逆矩阵?
2. 当 x, y, z 取何值时, A 为对称矩阵?
3. 当 x, y, z 取何值时, A 为正交矩阵?

六、 (15 分) 设 $f(x)$ 是一个整系数多项式, 证明: 如果 $f(0)$ 与 $f(1)$ 都是奇数, 那么 (x) 不能有整数根.

七、 (15 分) 设 A, B 都是 n 级实对称矩阵, 而且 A 是正定矩阵. 证明: 存在实可逆矩阵 T 使得 $T'(A+B)T$ 是对角矩阵.

八、 (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间 V 的线性变换, 向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是 $\mathcal{A}$ 的分别属于不同特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 的相应的特征向量, 其中 $1 \leq k \leq n$. 证明: 如果 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间, 而且 $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k \in W$, 那么 $\dim W \geq k$.

4. 云南大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (共 5 题, 每题 6 分, 共 30 分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $f(x) = 3x^2 - 5x + 4$. 则 $f(A) =$ _____.
2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2$ 都是 4 维列向量. 如果 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \beta_1 \end{vmatrix} = m$, $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \beta_2 & \alpha_3 & \alpha_2 \end{vmatrix} = n$, 那么 4 阶行列式 $\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 & \alpha_2 & \beta_1 + \beta_2 \end{vmatrix} =$ _____.
3. 在线性空间 $R[x]_n$ 中, 令线性变换 $\mathcal{D}(f(x)) = f'(x)$, 则 $\mathcal{D}$ 的特征值是 _____, $\mathcal{D}$ 的核是 _____, $\mathcal{D}$ 的值域是 _____.
1. $\begin{vmatrix} -\varepsilon^4 & -\varepsilon^4 & -\varepsilon^4 & -\varepsilon^4 \\ -\varepsilon^3 & -\varepsilon^3 & -\varepsilon^3 & 4\varepsilon^3 \\ -\varepsilon^2 & -\varepsilon^2 & 4\varepsilon^2 & -\varepsilon^2 \\ -\varepsilon & 4\varepsilon & -\varepsilon & -\varepsilon \end{vmatrix} =$ _____.
4. 多项式 $x^6 + 6x^3 - 6x - 2$ 在有理数域上是 _____ (可约的或不可约的).
5. 全体正实数的集合 $\mathbb{R}^+$, 加法和数量乘法分别定义为: $a \oplus b = ab$, $k \circ a = a^k$. 则此线性空间维数是 _____, 一组基是 _____.

二、(20 分) 确定 a 的值使方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1; \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2; \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = a. \end{cases}$$

有解, 并求出全部解, 要求用其导出组的基础解系来表示.

三、(20 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3.$$

1. 写出此二次型的矩阵; (3 分)
2. 求一正交线性替换将此化二次型为标准形; (13 分)
3. 求二次型的秩; (2 分)
4. 判断此二次型是正定, 负定还是不定二次型? (2 分)

四、(20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A 的若尔当标准形.

五、(20 分) 设 A 是 n 阶方阵

1. 如果存在 n 阶方阵 B 使得 $AB = 0$, 证明: $r(A) + r(B) \leq n$; (10 分)
2. 如果对于自然数 k 满足 $r(A) \leq k \leq n$, 证明: 存在 n 阶方阵 C 使得 $r(A) + r(C) = k$. (10 分)

六、(20 分) 设向量 β 可以经向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出. 证明: β 可以经向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出的表示法唯一的充分必要条件是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

- 七、 (10 分) 设不可约多项式 $p(x)$ 是 $f(x)$ 的 k 重因式 (其中自然数 $k \geq 2$), 证明: $p(x)$ 是其微商 $f'(x)$ 的 $k-1$ 重因式.
- 八、 (10 分) 证明: 不存在正交矩阵 A, B , 使得 $A^2 = AB + B^2$.

微信公众号: 数学考研资料

5. 云南大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 填空题 (共 6 题, 每题 5 分, 共 30 分)

1. $\begin{vmatrix} k & 3 & 4 \\ -1 & k & 0 \\ 0 & k & 1 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $(A^*)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\begin{vmatrix} x-1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & x & x-2 & -1 \\ 0 & x & x-2 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & x-3 \end{vmatrix} = 0$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -2$, 则 $A^{2013} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 4x_2 + 2x_3)^2$ 的矩阵 = $\underline{\hspace{2cm}}.$

6. 向量组 $\alpha_1 = (6, 4, 1, -1, 2)$, $\alpha_2 = (1, 0, 2, 3, -4)$, $\alpha_3 = (7, 1, 0, -1, 3)$, $\alpha_4 = (1, 4, -9, -16, 22)$ 的一个极大线性无关组为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、 (10 分) 设多项式 $f(x) = x^n + a^n$ ($n > 1$, $a \neq 0$) 满足 $x + a | f(x)$. 求 n 满足的条件.

三、 (20 分) 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 通过正交变换化为标准形, 并求所用的正交变换矩阵.

四、 (15 分) 解线性方程组

$$\begin{cases} 3ax_1 + (2a+1)x_2 + (a+1)x_3 = a; \\ (2a-1)x_1 + (2a-1)x_2 + (a-2)x_3 = a+1; \\ (4a-1)x_1 + 3ax_2 + 2ax_3 = 1. \end{cases}$$

五、 (15 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 n 维线性空间的一个线性变换, 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ ($1 \leq k \leq n$) 是 A 的不同的特征根, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ 分别是 A 的属于 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ 的特征向量, 问: $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ 是否线性相关? 请证明你的结论.

六、 (共 2 题, 每题 10 分, 共 20 分) 设 V 是 n 维欧氏空间, $0 \neq \alpha \in V$, $V_1 = \{x \in V | (x, \alpha) = 0\}$.

1. 证明: V_1 是 V 的子空间;

2. 求 V_1 的维数 $\dim V_1$.

七、 (20 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & -6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$, 求 A 的行列式因子, 不变因子, 初等因子及 Jordan 标准形.

八、 (10 分) 设 A 是 n 阶矩阵, 且 $A^7 = 0$. 证明: $E + 2A$ 可逆并求其逆.

九、 (10 分) 计算 n 阶行列式 ($n \geq 1$)

$$D_n = \begin{vmatrix} \sin(\alpha_1 + \alpha_1) & \sin(\alpha_1 + \alpha_2) & \cdots & \sin(\alpha_1 + \alpha_n) \\ \sin(\alpha_2 + \alpha_1) & \sin(\alpha_2 + \alpha_2) & \cdots & \sin(\alpha_2 + \alpha_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin(\alpha_n + \alpha_1) & \sin(\alpha_n + \alpha_2) & \cdots & \sin(\alpha_n + \alpha_n) \end{vmatrix}.$$

6. 云南大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $f(x) = 2x^2 - x + 4$, 则 $f(A) =$ _____.

2. 方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 & a^3 \\ 1 & b & b^2 & b^3 \\ x & x^2 & x^3 & x^4 \end{vmatrix} = 0$ 的所有根为 _____.

3. 把复数域看作复数域上的线性空间的维数是 _____, 一组基是 _____; 把复数域看作实数域上的线性空间的维数是 _____, 一组基是 _____.

4. 设 $\alpha_1 = (-1, 1)$, $\alpha_2 = (-1, -1)$ 为欧氏空间 $\mathbb{R}^2$ 的一组基 (内积为通常意义下的内积), 则这组基的度量矩阵为 _____.

5. 设 $P[x]_3 = \{f(x) \in P[x] \mid \partial(f(x)) < 3 \text{ 或 } f(x) = 0\}$ 是对多项式的普通加法和数乘构成的线性空间, $\mathcal{D}(f(x)) = f'(x)$ 是求微商的线性变换, 则 $\mathcal{D}$ 在基 $1, x, x^2$ 下的矩阵是 _____.

二、(20 分) 当 s, t 取什么值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = s; \\ x_1 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3; \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = t. \end{cases}$$

有解? 在有解的情形下, 用其导出组的基础解系表示其全部解.

三、(20 分) 设二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 6x_1x_2 - 6x_1x_3 - 6x_2x_3.$$

1. 写出 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵;
2. 求正交线性替换化 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准形, 并指出其秩;
3. 判断 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的正定性.

四、(20 分) 在复数域上, 求矩阵

$$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 & 3 \\ -2 & 6 & 0 & 13 \\ 0 & -3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

的若尔当标准形.

五、(20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 的线性变换, α 是 V 中的非零向量, m 是大于 1 的正整数, 如果向量组 $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{m-1}(\alpha)$ 线性无关, 而向量组 $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{m-1}(\alpha), \mathcal{A}^m(\alpha)$ 线性相关.

1. 证明: 由 $\alpha, \mathcal{A}(\alpha), \dots, \mathcal{A}^{m-1}(\alpha)$ 生成的子空间 W 是 $\mathcal{A}$ 的不变子空间;
2. 求 W 的一组基, 并求 $\mathcal{A}$ 在 W 的这组基下的矩阵.

六、 (20 分) 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, A' 是 A 的转置矩阵, H 是 $m \times m$ 实正定矩阵, X 是 n 维列向量, 证明:

1. 齐次线性方程组 $AX = 0$ 与 $A'HAX = 0$ 同解;
2. 若 $n \times n$ 矩阵 B 满足 $A'HAB = A'HA$, 则必有 $AB = A$.

七、 (20 分) 设 n 次多项式 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n = 0$, ($a_0 \neq 0$) 是方阵 A 的最小多项式, 证明: A 可逆的充分必要条件是 $a_n \neq 0$.

八、 (20 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 且 A 的主对角线上的元素之和等于正整数 N , 求 $|E + 2A|$ 的最大值.

7. 云南大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (共 6 题, 每题 5 分, 共 30 分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 738 & 427 & 327 \\ 3024 & 543 & 443 \\ -972 & 721 & 621 \end{pmatrix}$, 则 $|A| =$ _____.
2. 已知 $2, 4, 6, \dots, 2n$ 是 n 阶矩阵 A 的 n 个特征值, 则 $|A - 3E| =$ _____.
3. 二次型 $f(x, y, z) = 4x^2 + 4y^2 + 4z^2 + 2xy + 3xz$ 的矩阵是 _____.
4. 设 a_1, a_2, a_3 是一组线性无关向量, 则 $a_1 - a_2, a_2 - a_3, a_3 - a_1$ 线性 _____.
5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $BA = B + 2E$, E 是单位矩阵, 则 $|B| =$ _____.
6. 设复系数多项式 $f(x)$ 没有重因式, 则 $(f(x) + f'(x), f(x)) =$ _____.

二、(10 分) 多项式 $f(x)$ 没有重因式, 如果 $f'(x)|f(x)$, 则 $f(x)$ 有 n 重根, 其中 $n = \partial(f(x))$.

三、(10 分) 设 A, B 分别是 $s \times n$ 与 $n \times m$ 矩阵, 则 $r(A) + r(B) - n \leq r(AB)$.

四、(20 分) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 向量 β_1 可由它线性表出, 向量 β_2 不能由它线性表出. 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1 + \beta_2$ 线性无关.

五、(20 分) 设齐次线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + bx_2 + bx_3 + \dots + bx_n = 0; \\ bx_1 + ax_2 + bx_3 + \dots + bx_n = 0; \\ \dots\dots\dots \\ bx_1 + bx_2 + bx_3 + \dots + ax_n = 0. \end{cases}$$

其中 $a \neq 0, b \neq 0$? 试讨论 a, b 为何值时, 方程组仅有零解, 有无穷多解? 在解为无穷时, 求出全部解并用基础解系表示出全部解.

六、(20 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

1. 求 a 的值;
2. 求正交变换 $X = QY$, 把 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;
3. 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

七、(20 分) 求证: 不存在正交矩阵 A, B , 使得 $A^2 = AB + B^2$.

八、(20 分) 化 $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 & 0 \\ 4 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$ 为 Jordan 标准形.

九、(20 分) 对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 求一正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角形.

8. 云南大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题

1. $f(x)$ 除以 $ax - b$ ($a \neq 0$) 的余式为 _____.

2.
$$\begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -2 \end{vmatrix} = \text{_____}.$$

3. A 是 4×3 矩阵, $r(A) = 2$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $r(AB) = \text{_____}$.

4. 欧式空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 满足 $\left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid \sum_{i=1}^n x_i = 0 \right\}$ 欧式空间的维数是 _____.

5. $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + 4x_3^2 + 2x_1x_2 + tx_2x_3$ 为正定二次型, 则 t 的取值范围是 _____.

二、已知 $(x-1)^2(ax^4 + bx^2 + 1)$, 求 a, b .

三、已知行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 2 & 5 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}.$$

求 D 的第 4 列的代数余子式之和.

四、设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且 B 满足 $A^2 + 3B = AB + 9E$, E 是 3 阶单位矩阵, 求 B .

五、当 λ 满足什么条件时, 方程组有解, 并求解.

$$\begin{cases} (1 + \lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + (1 + \lambda)x_2 + x_3 = \lambda; \\ x_1 + x_2 + (1 + \lambda)x_3 = \lambda^2. \end{cases}$$

六、用正交线性变换化二次型为标准形.

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 - 2x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 8x_2x_3.$$

七、设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$, 有理系数多项式 $f(x)$ 满足 $f(A) = 0$ 的充要条件是 $f(x)$ 是 $x^2 - 5x + 3$ 的倍式.

八、设线性空间 V 由全体 n 阶实矩阵所组成, V_1 为全体实对称矩阵所组成的子空间, V_2 为全体实反对称矩阵所组成的子空间, 证明: $V = V_1 \oplus V_2$.

九、 A, B 是正交变换, $|A| + |B| = 0$, 则 $|A + B| = 0$.

9. 云南大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 多项式 $F(x) = x^4 + ax^2 + 3x + b$, $g(x) = x^2 + 2x + 1$, 且 $(f(x), g(x)) = \bar{g}(x)$, 求 $a = \underline{\hspace{2cm}}, b = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. $\alpha = (1, 1, -1, 1)$, $\beta = (1, 1, 1, -1)$, 求 $(\alpha, \beta) = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、 A 是 n 阶实矩阵, $A^8 = 0$, 证明: $E + 2A$ 可逆.

三、计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 - 2 & \alpha_2 - 2 & \alpha_3 - 2 & \cdots & \alpha_n - 2 \\ \alpha_1^2 - 3\alpha_1 & \alpha_2^2 - 3\alpha_2 & \alpha_3^2 - 3\alpha_3 & \cdots & \alpha_n^2 - 3\alpha_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_1^{n-1} - n\alpha_1^{n-2} & \alpha_2^{n-1} - n\alpha_2^{n-2} & \alpha_3^{n-1} - n\alpha_3^{n-2} & \cdots & \alpha_n^{n-1} - n\alpha_n^{n-2} \end{vmatrix}.$$

四、方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = a_1; \\ x_2 - x_3 = a_2; \\ \cdots \cdots \cdots \\ x_n - x_1 = a_n. \end{cases}$$

有解的充分必要条件是什么? 并解方程组 (用导出组基础解系来表示).

五、 $f(x), g(x)$ 为整系数多项式, 证明 $(f(x), g(x)) = 1$ 的充分必要条件是 $(f(x^m), g(x^m)) = 1$.

六、 V 是 n 维欧式空间, $\alpha \in V$, α 非零, $\alpha^\perp = \{\beta | (\beta, \alpha) = 0, \beta \in V\}$, 证明: $\alpha^\perp$ 是 V 的子空间, 并求 $\alpha^\perp$ 的维数.

七、 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -3 & 4 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, 求若尔当标准形.

八、二次型 $f(X) = X'AX$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & \alpha \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$, 经正交变换 $X = PY$ 化为标准形 $f(y) = 2y_1^2 + 2y_2^2 + \beta y_3^2$, 求 α, β 的值及正交矩阵 P .

九、 A 是 n 阶实对称矩阵, 且 A 正定, 证明: $B'AB$ 正定的充分必要条件是 $r(B) = m$, 其中 B 是 $n \times m$ 阶实矩阵.

10. 云南大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. ($5 \times 6 = 30$ 分) 填空题.

1. 满足 $2 - \sqrt{3}$ 为根的最小非零首 1 的有理多项式是_____.
2. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2020} =$ _____.
3. 已知 A 为 5 阶方阵, 若 $r(A) = 5$, 则 $r(A^*) =$ _____; 若 $r(A) = 4$, 则 $r(A^*) =$ _____; 若 $r(A) = 3$, 则 $r(A^*) =$ _____.
4. 已知 $D = \begin{pmatrix} E & O \\ B & E \end{pmatrix}$, 则 $D^{-1} =$ _____.
5. 已知 σ 是一维实空间上的线性变换, 且 $\sigma(5) = 2$, 则 $\sigma(7) =$ _____.

二. (15 分) 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & b & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & b \\ b & \cdots & 0 & 0 & a \end{vmatrix}.$$

三. (15 分) 求 $x^8 - 1$ 在复数域、实数域、有理数域上的因式分解.

四. (15 分) 求解非齐次线性方程组 $AX = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & -4 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -4 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, b = (1, -1, 3, 3, -1)'$$

五. (15 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = k \sum_{i=1}^4 x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq 4} x_i x_j$.

1. 求正交线性替换使得二次型化为标准形.
2. 求 k 的范围使得二次型正定.

六. (15 分) 已知 V_1 是 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的解空间, V_2 是 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间, 证明:

$$V_1 \oplus V_2 = \mathbb{R}^n.$$

七. (15 分) 设 σ 是 $\mathbb{R}[x]_n$ 上的变换, 且 $\sigma(f(x)) = f(x+1) - f(x)$.

1. 证明: σ 是线性变换.
2. 已知 $\alpha_0 = 1, \alpha_i = \frac{x(x-1) \cdots (x-i+1)}{i!}$ ($i = 1, 2, \cdots, n-1$), 求 σ 在 $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_{n-1}$ 下的矩阵.

八. (15 分) 证明: $r(A+E) + r(A-E) = n$ 的充要条件是 $A^2 = E$.

九. (15 分) 存在 $\eta \in \mathbb{R}$ (η 是单位向量), 对任意的 $\xi \in \mathbb{R}$, 且 $\sigma(\xi) = \xi - 2(\eta, \xi)\eta$.

1. 证明: σ 是第二类正交变换.
2. 证明: 对任意的 $u, v \in \mathbb{R}$, 存在对称变换 φ , 使得 $\varphi(u) = v$.

11. 云南大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (共 5 题, 每题 6 分, 共 30 分)

1. 曲线 $y = \frac{2x^4 - 5x^3 + 3x^2 + 1}{x^2(x-2)}$ 共有 _____ 条渐近线.

2. 设函数 $f'(5x-1) = e^x$, $f(-1) = 5$, 则 $f(x) =$ _____.

3. 设 $x = \ln(1+t^2)$, $y = t - \arctan t$, 则 $d^2y|_{t=2} =$ _____.

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 与广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{(p-2)x} dx$ 都收敛, 则 p 的取值范围是 _____.

5. 设函数 $y = y(x)$ 满足方程 $y'' + 4y' + 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, 则积分 $\int_0^{+\infty} y dx =$ _____.

二、(20 分) 设 $g(x)$ 为连续函数, $f(x) = \int_0^{\sin x} g(x^2 t) dx$, 求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 的连续性.

三、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) \cdot f'(b) > 0$, 试证: 存在点 $\xi, \eta \in (a, b)$ 满足 $\xi \neq \eta$, 使得

$$f'(\xi) = f'(\eta) = 0.$$

四、(20 分) 将函数 $f(x) = 2 + x$ ($0 \leq x \leq 1$) 展开成周期为 2 的余弦级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和.

五、(20 分) 设函数 $u = f(\sqrt{x^2 + y^2}, z)$, f 具有二阶连续偏导数, 且 $z = z(x, y)$ 由方程 $xy + x + y - z = e^z$ 确定, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

六、(15 分) 计算积分

$$\iint_S x(x^2 + 1) dy dz + y(y^2 + 2) dz dx + z(z^2 + 3) dx dy,$$

其中 S 为上半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

七、(15 分) 计算曲线积分

$$\int_{\widehat{AOB}} (e^y + 12xy) dx + (xe^y - \cos y) dy,$$

其中 $\widehat{AOB}$ 是从点 $A(-1, 1)$ 沿曲线 $y = x^2$ 到原点 $O(0, 0)$, 再沿 Ox 轴到点 $B(3, 0)$ 的路径.

八、(15 分) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数, $f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(x + \frac{k}{n}\right)$, $n = 1, 2, \dots$, 证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在任意有限闭区间上一致收敛.

12. 云南大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (共 5 题, 每题 6 分, 共 30 分)

1. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{x}{n}\right) \left(1 + \frac{2x}{n}\right) \cdots \left(1 + \frac{nx}{n}\right) \right]^{\frac{1}{n}}$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 曲线 $y = \frac{2x}{1+x^2}$ 共有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个拐点.
3. 已知 $\frac{d}{dx} \int_{\sqrt{x}}^2 f(t)dt = \sqrt{x} \ (x > 0)$, 则 $f'(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设二元函数 $z = y^3 \ln(2e - x) + x^3 \tan \sqrt{y-1}$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $f(x, y) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}; \\ 3 - 2x, & \frac{1}{2} < x < 1. \end{cases}$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, $-\infty < x < +\infty$, 其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $S\left(-\frac{7}{2}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(20 分) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 按定义证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n + \sqrt{n}} = a$.

三、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶连续导数, $|f''(x)| \leq 1$, $x \in [0, 1]$, $f(0) = f(1)$. 证明:

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{2}, \quad x \in (0, 1).$$

四、(20 分) 令 $u = x + y$, $v = \frac{y}{x}$, $w = \frac{z}{x}$, 取 u, v 为新的自变量, 为 $w = w(u, v)$ 新的因变量, 变换方程

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0,$$

并求出该方程的解.

五、(20 分) 设有方程 $(x-1)^n + nx - n - 1 = 0$, 其中 n 为正整数, 证明此方程存在唯一正实根 x_n , 并证明当 $a > 0$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x_n}{x_n + a} \right)^n$ 收敛.

六、(15 分) 计算曲面积分

$$\iint_S \frac{xdydz + zdzdx + (z+1)^2 dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}},$$

其中 S 为下半球面 $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$ 的内侧.

七、(15 分) 计算曲线积分

$$\int_L \frac{xdy - ydx}{4x^2 + y^2},$$

其中 L 为以 $(-1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R \neq 1$), 方向为逆时针方向.

八、(15 分) 设 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上有连续的导数, 令

$$F_n(x) = \frac{n}{2} \left[f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f\left(x - \frac{1}{n}\right) \right].$$

设 $a < \beta < \gamma < b$.

1. 证明 $\{F_n(x)\}$ 在 $[\beta, \gamma]$ 上是一致收敛的;
2. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\beta}^{\gamma} F_n(x) dx = f(\gamma) - f(\beta)$.

13. 云南大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x x e^{-t^2} dt}{1 - e^{-x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 在点 $x = 1$ 处取极大值 6, 在点 $x = 3$ 处取极小值 2 的次数最低的多项式为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. $\int_0^1 dy \int_y^1 \sqrt{x^2 - y^2} dx$ 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. $(x + axy - y^2)dx + (x^2 - 2xy - y^2)dy$ 是某个函数的微分, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设函数 $f(x) = x(\pi - x)$ ($x \in [0, \pi]$) 的傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, 则其中系数 a_3 的值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、证明: $x > 1$ 时, 有 $0 < \frac{x}{2} \ln \frac{x+1}{x-1} - 1 < \frac{1}{3(x^2-1)}.$

三、设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 1$, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$ 使得

$$e^{\xi-\eta}[f^2(\xi) + 2f(\xi)f'(\xi)] = 1.$$

四、将 $f(x) = \arctan\left(\frac{1-x}{1+x}\right) + \arctan\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$ 展开为 x 的幂函数并求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

五、设函数 $u = f(v)$ 在 $(0, +\infty)$ 具有二阶连续导数, 且 $u = f(\ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = (x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}},$$

且 $f(1) = -\frac{2}{e}$, $f'(1) = \frac{1}{e}$, 求 $f(v)$ 的具体表达式.

六、计算第二类曲面积分

$$\iint_{s_1+s_2} xydzdx + (z+1)dxdy.$$

其中 s_1 为柱面 $x^2 + y^2 = 4$, $x \geq 0$ 介于平面 $0 < z \leq 1$ 的部分, 法向量与 x 轴的正向成锐角; s_2 为 xy 平面上 $x^2 + y^2 \leq 4$, $x \geq 0$ 的部分, 法线方向朝下.

七、设 $0 < c < 1$, $x_1 = \frac{c}{2}$, $x_{n+1} = \frac{c}{2} + \frac{x_n^2}{2}$. 证明:

1. $\{x_n\}$ 收敛;
2. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} - 1\right)$ 收敛.

八、已知 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的正的连续函数, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f^2(x)} dx$ 收敛. 证明: $\lim_{A \rightarrow +\infty} \frac{1}{A^2} \int_0^A f^2(x) dx = +\infty.$

14. 云南大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (共 5 题, 每题 6 分, 共 30 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1 + b \ln \cos x}{\sin 2x + \sqrt{1 - cx^2} - 1} = -1$, 则 $a =$ _____.

2. 设 $F(y) = \int_1^y (x+y) \sin x^2 dx$, 则 $F''(y) =$ _____.

3. 设数列 $\{a_n\}$ 单调减少, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n = 1, 2, \dots$) 无界, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 的收敛区间为 _____.

4. 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(e^x + e^{-x})^2} =$ _____.

5. 曲线 $\left(\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16}\right)^2 = x^2 + y^2$ 所围图形的面积等于 _____.

二、(20 分) 求 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 的一阶, 二阶导数, 并讨论其连续性.

三、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上处处有 $f''(x) \leq 0$, $f(1) = 2$, $f'(1) = -3$, 证明: 在 $(1, +\infty)$ 内方程 $f(x) = 0$ 有且只有一个实根.

四、(20 分) 设函数 $f(x) = x^2$ ($-\pi \leq x \leq \pi$) 的傅里叶展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cos nx$, 试证: 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \left[na_n \sin \left(n\pi + \frac{1}{\ln n} \right) \right]$ 发散.

五、(20 分) 设 $z = r^3 \cos \theta + \theta \ln r$, 而 $r^2 = x^2 + y^2$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

六、(15 分) 计算积分

$$\iiint_{\Omega} (\sin z - \sin(x^2 + y^2)) dx dy dz,$$

其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq \pi$) 与平面 $z = \pi$ 所围成的区域.

七、(15 分) 设曲线积分 $\int_L (ye^x + 3x^2) dx + [\varphi(x) + 2y] dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 1$, 计算 $\int_{(0,0)}^{(2,2)} (ye^x + 3x^2) dx + [\varphi(x) + 2y] dy$ 的值.

八、(15 分) 设 $f(x)$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的函数, 满足条件: 对每一点 $x \in [a, b]$, 任取 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, δ 与 x 和 ε 有关, 当 $y \in [a, b] \cap (x - \delta, x + \delta)$ 时, 有 $f(y) > f(x) - \varepsilon$. 试证: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最小值.

15. 云南大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (共 5 题, 每题 6 分, 共 30 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{n-1}{n} \right)^n + \frac{\sin n}{n} + \left(\frac{2n}{n^2+1} + \frac{2n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{2n}{n^2+n^2} \right) \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 $f(x)$ 是定义在整个实数轴上的连续可导函数, $f(0) = 0$, 且当 $x \rightarrow 0$ 时, $F(x) = \int_0^x (x^3 - t^3)f(t)dt$ 的导数与 x^4 为等价无穷小, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 曲线 $y = \sin x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 绕 x 轴旋转所得的旋转曲面的面积等于 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. $\int_0^{+\infty} e^{-x} \sin x dx + \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{|x-1|}} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$ 的和等于 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(15 分) 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^{n^2} + 1 + |x|^{n^2})}{n^2}$, 讨论 $f(x)$ 在其定义域上的连续性.

三、(15 分) 设 $x_n \neq 0$ ($n = 1, 2, 3, \cdots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n} = 2$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x_{n+1} + x_n}{x_n x_{n+1}} \right)$ 的敛散性, 包括条件收敛和绝对收敛.

四、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明: 存在点列 $\{x_n\} \subset [a, +\infty)$, 使得 $\{x_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0$.

五、(20 分) 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x + n(-1)^n}{n^2 + x^2}$ 在 $|x| < 1$ 处连续.

六、(15 分) 确定 β 的值, 使得

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2)^\beta \cos \frac{1}{x^4 + y^4}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在点 $(0, 0)$ 可微.

七、(20 分) 求两曲面 $x + 2y = 1$ 和 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 的交线上距离原点最近的点.

八、(20 分) 求曲面积分

$$I = \iint_S (y^2 - x) dy dz + (z^2 - y) dz dx + (x^2 - z) dx dy,$$

其中 S 是曲面 $z = 2 - x^2 - y^2$ ($1 \leq z \leq 2$) 的上侧.

16. 云南大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题 (共 6 题, 每题 5 分, 共 30 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\tan 3x}{2x} + (1+x)^{\frac{2}{x}} + x^3 \cos \frac{1}{x^2} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 $u = x^2y + e^{x^2y}$, 则 u 在点 $(1, 1)$ 处的全微分 $du|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 若定义 $f(0, 0) = \underline{\hspace{2cm}}$, 则函数 $f(x, y) = \frac{(x^3 + y^2)e^{x+y}}{\sqrt{x^3 + y^2 + 4} - 2}$ 在点 $(0, 0)$ 连续.
4. 若 $f(x)$ 是周期为 6 的周期函数, 它在 $(-3, 3]$ 上定义为 $f(x) = \begin{cases} 8x, & -3 < x \leq 0; \\ x^2, & 0 < x \leq 3. \end{cases}$, 则 $f(x)$ 的 Fourier 级数在 $x = 3$ 处收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 若积分 $\int_0^6 \frac{\sin 2x}{x^p} dx$ 收敛, 则参数 p 的范围为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
6. 四个平面 $x + y + z = 1, x = 0, y = 0, z = 0$ 所围成的四面体的体积等于 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(共 2 题, 第 1 题 8 分, 第 2 题 7 分, 共 15 分)

1. 证明 $f(x) = \cos x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续;
2. 证明 $g(x) = \cos x^2$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上不一致连续.

三、(15 分) 设 $x_0 = 4, x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{4}{x_{n-1}} \right) (n = 1, 2, \dots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求出该极限.

四、(15 分) 证明: 当 $x > 0$ 时, $e^x > 1 + (1+x) \ln(1+x)$.

五、(15 分) 求不定积分 $\int e^{\max[1, x]} dx$.

六、(15 分) 证明函数 $z = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 有无穷多个极大值点, 但无极小值点.

七、(15 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 + 2n} x^{2n+1}$ 的和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 + 2n}$ 的和.

八、(15 分) 计算第一类曲面积分 $\iint_S z dS$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 4$ 所割下的部分.

九、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可微, 并且对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $f(x) > 0, |f'(x)| \leq \theta |f(x)|$, 其中 $\theta \in (0, 1)$. 任取实数 a_0 , 定义 $a_n = \ln f(a_{n-1}) (n = 1, 2, \dots)$, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - a_{n-1}|$ 收敛.

17. 云南大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、 填空题 (共 6 题, 每题 5 分, 共 30 分)

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n-1} \right)^{2-n} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 $F(y) = \int_0^y (5x + y) \cos x^2 dx$, 则 $F'(y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n(n+1)} x^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 求 e^{-x} 在 $x = 0$ 处的极大值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、 (15 分) 求不定积分 $\int \frac{\cos x \sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx.$

三、 (15 分) 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 其中 $x_1 = 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right)$, $n = 1, 2, \dots$, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n.$

四、 (15 分) 证明: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^3}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

五、 (15 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} 2^n$ 的和.

六、 (20 分) 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \pi; \\ 0, & -\pi < x < 0. \end{cases}$, 求 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式.

七、 (20 分) 讨论 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的可微性.

八、 (20 分) 计算

$$\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy,$$

其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$, 取外侧.

18. 云南大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3n}{\sqrt{n^4+1}} + \frac{3n}{\sqrt{n^4+2}} + \cdots + \frac{3n}{\sqrt{n^4+n}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 已知 $\int e^x f(x) dx = xe^x + C$, C 为常数, 则 $\int \frac{dx}{f(x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 由 $y^2 = 1 - x$, $2y = x + 1$ 所围成的图形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
4. $u = xy - y^2z + e^x$, u 从点 $(1, 0, 2)$ 到 $(2, 1, -1)$ 的方向导数是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. $\int_0^{+\infty} e^{-4x^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x - \ln(1+x)}{x^2}.$

三、证明: $p > 1$, $x \in [0, 1]$, 则 $\frac{1}{2^{p-1}} \leq x^p + (1-x)^p \leq 1.$

四、证明: 设 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$, 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 可微.

五、判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$ 的敛散性 (条件收敛还是绝对收敛).

六、证明 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2x}}$ 在 $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上连续.

七、计算三重积分

$$\iiint_V x^2 \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

V 是由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $z = x^2 + y^2$ 所围成的区域.

八、计算积分

$$\int_{\widehat{AMO}} (e^x \sin y - 4y) dx + (e^x \cos y - 4) dy,$$

$\widehat{AMO}$ 是从 $(2, 0)$ 经过上半圆 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $O(0, 0)$ 的路程.

九、 $T > 0$, $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上周期为 T 的连续函数, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt.$

19. 云南大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一、填空题

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2\sin x} - x - 1}{x \ln(1+x)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\int_{-2}^1 \max\{1, x^2\} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. $e^{\frac{x}{z}} + e^{\frac{y}{z}} = 4$, 求点 $(\ln 2, \ln 2, 1)$ 处的法线方程 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 求 $x^2 + y^2 = \frac{z^2}{3}$ 与 $x + y + z = 2$ 所界部分表面积 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. $u = xy + e^y$, 求 $\frac{\partial u}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sqrt{2} + \sqrt[3]{3} + \cdots + \sqrt[n]{n}}{n}$.

三、 $f_n(x) = \sin x + \sin^2 x + \cdots + \sin^n x$,

1. 证明: $\forall$ 正整数 n , $f_n(x) = 1$ 在 $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 上有且只有一根;
2. $x_n \in (\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}]$ 是 $f_n(x) = 1$ 的根, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\pi}{6}$.

四、 $f(x) = nx(1-x)^n$, 求 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值 $M(n)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} M(n)$.

五、求 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx$ 的敛散性. (包括绝对收敛和条件收敛)

六、求 $f(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1; \\ 1, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ 的余弦级数及和函数.

七、求二重积分

$$\iint_D (\sqrt{x} + \sqrt{y}) dx dy,$$

D 是由曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, $x = 0$ 及 $y = 0$ 围成的.

八、 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 证 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有界.

九、 $f(x) = \frac{1}{(2+x)(\frac{1}{2}-x)}$, 求 $f^{(n)}(x)$, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{f^{(n)}(0)}$ 收敛.

20. 云南大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

1. 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{2016}}{n^k - (n-1)^k} = A \neq 0$, 则 $k =$ _____.

2. 函数 $f(x) = \sqrt{x+1} + \frac{x^2-1}{x^2+2x-3}$ 的不连续点的个数等于_____.

3. 曲线 $r = 1 + \cos \theta$ ($\theta \in [0, 2\pi]$) 的弧长等于_____.

4. 曲线 $\begin{cases} x = t^2; \\ y = 3t + t^2 \end{cases}$ 的拐点坐标为_____.

5. 函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 在点_____处有极大值.

二. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1-4x^2)}{x}, & x > 0; \\ ax + b, & x \leq 0. \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 求常数 a, b 的值.

三. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$.

四. 设 $I = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^\lambda}$. 问

(1) λ 为何值时, I 发散? 并说明理由.

(2) λ 为何值时, I 收敛? 并说明理由.

(3) λ 为何值时, I 取得最小值? 并说明理由.

五. 设 $u_n \neq 0$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 问级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ 是发散的, 还是绝对收敛, 或是条件收敛的? 并证明之.

六. 设 $w = x + y$, 其中 x, y 是有

$$\begin{cases} xy^2 - uv = 1; \\ x^2 + y - u + v = 0. \end{cases}$$

所确定的 u 和 v 的隐函数, 求 $\frac{\partial w}{\partial u}$.

七. 证明 $\int_0^{+\infty} x e^{-xy} dy$ 在 $[0, b]$ 上不一致收敛, 其中 $b > 0$.

八. 求第二型曲面积分

$$\iint_S x^3 dz dx + 2xz^2 dz dx + 3yz dx dy.$$

其中 S 是抛物面 $z = 4 - x^2 - y^2$ 被平面 $z = 0$ 所截下的那部分的下侧.

九. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, $f(0) = f(1) = f'(0) = f'(1) = 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.